

INF03 – Semantische Interoperabilität und Medizinische Standards

02 Medizinische Ordnungssysteme, Theorie und wichtige eHealth Terminologien

INF03 | EHT24 | WS 2024/25

Carina Seerainer, MSc

- Besprechung
- Input: Theorie der medizinischen Ordnungssysteme
- Gruppenübung zu eHealth Terminologien

- Einstieg in Übung 2: Semantic Dashboad (Teil 1)

02 Medizinische Ordnungssysteme, Theorie

Basics & Begriffsklärungen

INF03 | EHT24 | WS 2022/23

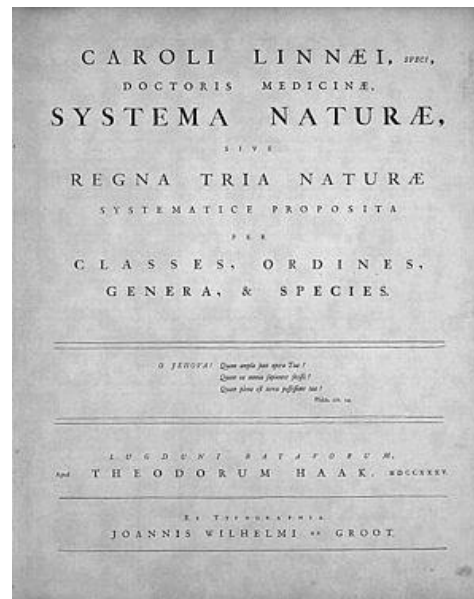
Carina Seerainer, MSc

- Vom Molekül bis zur gesamten Gesellschaft
- Von der Anamnese bis zur Abrechnung

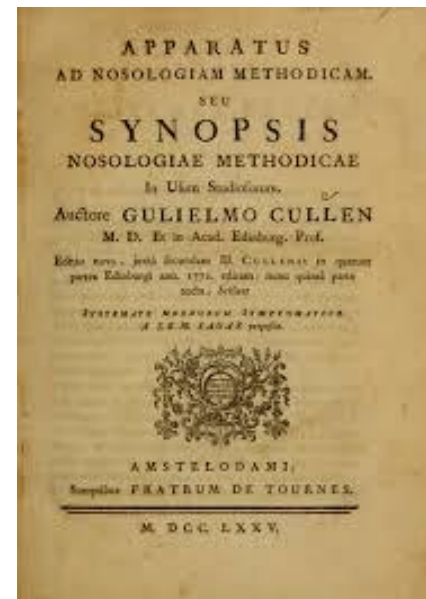
Papyrus Edwin Smith
(Wundenbuch), 1501
v.Chr



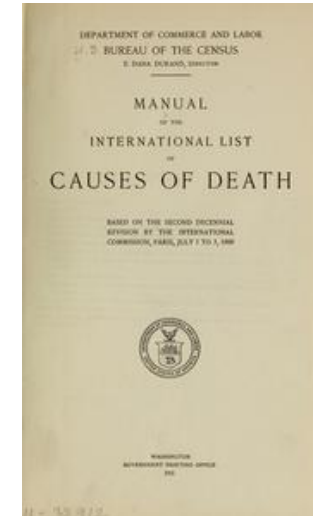
Carl von Linné, Systema
Naturae, 1758



synopsis nosologiae
methodicae, 1769



International List of
Causes of Death, 1893
(International Statistical
Institute)



- Eigennamen
- Homonyme (Ein *Wort*, das für verschiedene *Begriffe* steht)
- Synonyme („Zecken-Impfung“)
- Eponyme (Morbus ..., ... Syndrom)
- Akronyme und Abkürzungen (HWI)
- Hyperonyme und Hyponyme (Hand, Finger)
- Antonyme (vital, avital)

... die Ordnungssysteme unerlässlich machen

- **Objekt**, Gegenstand: Ausschnitt der realen (oder vorstellbaren) Welt: 
- **Begriff, Konzept**: gedankliche Zusammenfassung von Objekten.
 - ein Konzept ist der Bedeutungsinhalt einer Idee. Es bezeichnet eine semantische Einheit, die grundsätzlich geistig repräsentiert oder „begriffen“ wird. Die sprachliche Repräsentation eines Konzeptes oder Begriffes ist die Bezeichnung. Je nach Kontext oder Autor wird ein Konzept auch Begriff, Klasse, Objekt, Entität, Element, Idee etc. genannt.
- **Bezeichnung, Benennung, Terminus**: Wort mit festgelegter Bedeutung innerhalb einer Fachsprache oder eines Fachgebietes.
 - Aspirin C (oder auch ASPIRIN C BRTBL)
 - Ausprägungen: „display term“, „preferred term“, „short name“, „long common name“
- Eigenschaften, **Attribute, Merkmal**: z.B. Wirkstoff
- **Code**, Identifier z.B. 0004386 (PZN)
- **Ausprägung**, etwa eines Attributs
- **Beziehungen** zwischen Begriffen/Konzepten

- **Konzeptdomäne** (engl. *Concept Domain*): eine bestimmte Kategorie von ähnlichen Konzepten. In unterschiedlichen Bereichen können unterschiedliche Terminologien für dieselbe Konzeptdomäne verwendet werden. Beispiel: Die Konzeptdomäne „Diagnosen“ kann verschiedenste Terminologien für Diagnosen enthalten: ICD9, ICD10, ICD10-GM...
- **Klassifikation**: Eine planmäßige und vollständige Sammlung von Konzepten, die in gegeneinander abgegrenzten Klassen eingeordnet werden. Die einzelnen Klassen entstehen durch Klassifizierung (Einteilung anhand bestimmter Merkmale) und werden hierarchisch angeordnet.
- **Nomenklatur**: Sammlung von Fachtermini aus einem bestimmten Fachgebiet mit Richtlinien zur Benennung; ein kontrolliertes Vokabular.
- **Thesaurus**: Nomenklatur ergänzt um Definitionen, Synonyme, Hinweise
- **Ontologie**: Formale Repräsentation von Wissen – Konzepte mit ihren Beziehungen untereinander
- **Taxonomie**

Nachlese zu Begriffsklärungen: <https://hl7.at/hl7-glossar/> (allgemein sehr empfehlenswerter Link!)

Aufsteigende semantische Reichhaltigkeit:

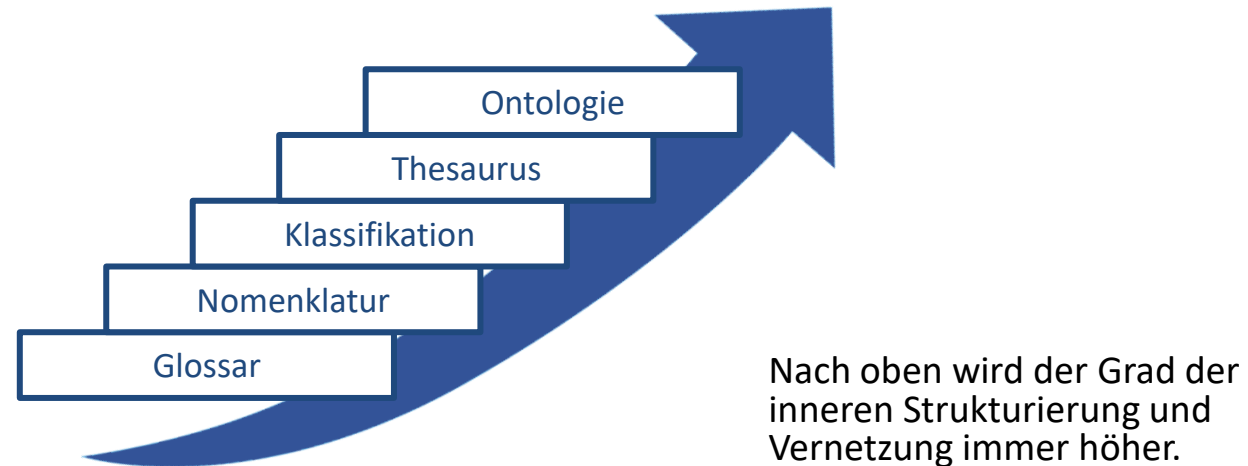


Abbildung Quelle Stefan Sabutsch, nach Idee aus: Blumauer, Andreas; Pellegrini, Tassilo (2006). Semantic Web und semantische Technologien. Zentrale Begriffe und Unterscheidungen. In: Pellegrini, Tassilo; Blumauer, Andreas (Hg.): Semantic Web. Wege zur vernetzten Wissensgesellschaft. Berlin: Springer Verlag, S. 9 - 27

- **Terminologie:** Eine für die elektronische Verarbeitung nutzbar gemachte Sammlung von Konzepten und Konzeptidentifikatoren. Die Konzepte und ihre Benennungen stammen aus einem bestimmten Vokabular, zur Computerverarbeitbarkeit werden Konzeptidentifikatoren („Codes“) hinzugefügt.
- **Vokabular:** Ein Vokabular ist das Wörterverzeichnis eines bestimmten Fachgebietes („Wortschatz“). Den Bezeichnungen sind eindeutig Konzepte zugeordnet. Ist das Vokabular so organisiert, dass keine Homonyme auftreten, spricht man von einem kontrollierten Vokabular. In vielen Fällen werden auch Synonyme vermieden (oder eine präferierte Bezeichnung festgelegt). Ein computerverarbeitbares Vokabular (meist mit Konzeptidentifikatoren) wird als Terminologie bezeichnet.
- **Mapping, Cross-Mapping:** Ein Begriff/Konzept aus einer Terminologie entspricht einem Begriff/Konzept einer anderen Terminologie (Cross) oder steht in Beziehung zu einem Begriff aus derselben Terminologie

Nachlese: <https://hl7.at/hl7-glossar/>

- **Code System:** Eine Sammlung von Konzeptidentifikatoren in einer computerverarbeitbaren Form. Terminologie mit zugehörigem Regelwerk (z.B. Regeln zur Codierung von Begriffen, Benennung etc.).
- **Value Set** oder „Wertemenge“ ist eine eindeutig identifizierbare und versionierte Sicht auf eine oder mehrere Terminologien.
 - Die Werte werden anwendungsabhängig als strukturierte Ausprägungen von Merkmalen verwendet, z.B. für die strukturierte Dokumentation, zur Speicherung in Datenbanken oder zur standardisierten Kommunikation.
 - Ein Value Set kann als Kollektion von 1-n Codes der 1-n Terminologien gesehen werden.
 - Die Spezifikation eines Value Sets wird entweder als Aufzählung (engl. enumeration) oder Definition (intentionale Beschreibung) angegeben. Ein Value Set enthält den Code selbst und die Information über die Herkunft des Codes (die Source-Terminologie).
- „Referenz“- bzw. „Interface“-Terminologie

Nachlese: <https://hl7.at/hl7-glossar/>

- **Vollständig**
 - Alle Begriffe der Konzeptdomäne müssen enthalten sein
 - zB ICD-10 muss alle Krankheitsbilder abdecken
- **Disjunktheit**
 - Eindeutige Konzepte
 - Keine Überschneidung, keine Redundanzen
 - Achtung bei Synonymen und Homonymen
 - **Frage: Warum ist ein Konzept „Sonstiges“ so problematisch?**
- **Klare Systematik des Ordnungssystems**
 - Konsistent, widerspruchsfrei
 - Anerkannt und transparent
- **Beliebige Sprachvarianten und Synonyme**
- **Kompositions-Grammatik → „Sprache“**
- **Maschineninterpretierbar, übertragbar ohne Bedeutungsverlust**

02 Medizinische Ordnungssysteme, Theorie

Vertiefung Theorie

INF03 | EHT22 | WS 2022/23

Carina Seerainer, MSc

Published in final edited form as:

Methods Inf Med. 1998 November ; 37(4-5): 394–403.

Desiderata for Controlled Medical Vocabularies in the Twenty-First Century

James.J. Cimino, M.D.

Department of Medical Informatics, Columbia University College of Physicians and Surgeons,
161 Fort Washington Avenue, New York, New York 10032, USA

- Vocabulary Content (Content, Content, Content!)
 - Umfassend, erweiterbar
- Concept Orientation
 - Eindeutige Einteilung von Konzepten
 - Keine Homonyme und (nicht dokumentierten) Synonyme
- Concept Permanence
 - Keine Änderung in Bedeutung oder Umfang eines Konzepts, kein (unkontrolliertes) Löschen
 - Siehe Farben Value Sets

Farben V1

- Grün
- Gelb
- Rot
- Blau
- Sonstiges

Farben V2

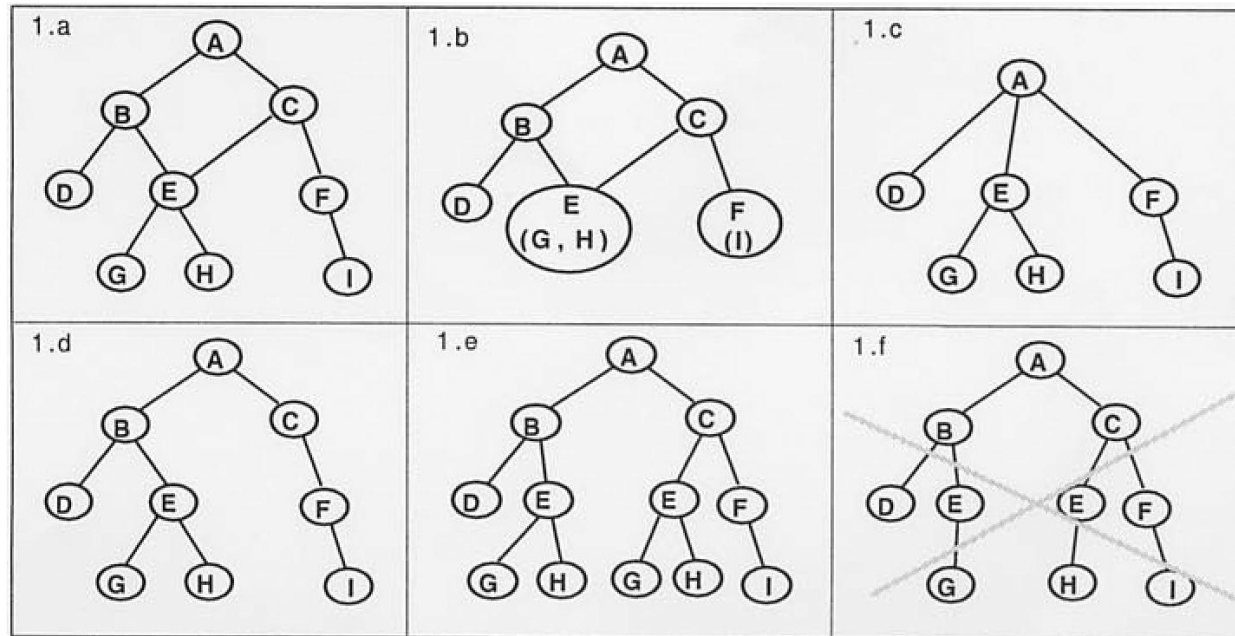
- Grün
- Gelb
 - Orange
- Rot
- Blau
 - Türkis
- Bunt gepunktet
- Sonstiges

- Polyhierarchy
 - Mit formalen Beziehungen zwischen den Begriffen
- Formal Definition
 - Logisch konsistent, formales System. Beziehungen wie „is a“, „part of“ (Vererbung von Klassenattributen), „caused by“, „treated with“
- Rejection of „Not Elsewhere Classified“ Terms
 - Keine Begriffe wie „sonstiges“, „andere“
- Multiple Granularities
 - Angemessene Detaillierungsstufen, Zusammenfassbar auf allgemeinen Ebenen und in verschiedenen Perspektiven
 - Wichtig für Interdisziplinarität

- Context Representation
 - Kontext muss immer bekannt sein/verfügbar
- Graceful Evolution
 - Terminologien müssen gewartet und gepflegt werden -> Aufwand!
- Recognize Redundancy
 - Falls Redundanzen passieren, müssen diese dokumentiert werden
 - Redundanzen in der Dokumentation erkennen „Left Lower Lobe Pneumonia“
- Non-semantic Concept Identifiers
 - Code sollte keine Bedeutung tragen
 - **Warum eigentlich nicht? Lesen Sie im Paper (Desiderata auf Moodle, Kap 2.4) nach**
 - **Kennen Sie eine Terminologie, die „semantic concept identifiers“ nutzt?**

Quelle: ([Paper auf Moodle](#)) JJ Cimino (1998) Desiderata for Controlled Medical Vocabularies in the 21st Century, Methods Inf Med 37(4-5):394-403

- Streng monohierarchisch: Taxonomie oder
- Polyhierarchien



Quelle: Cimimo's Desiderata

Fig. 1.

Multiple views of a polyhierarchy.

a) Internal arrangements of nine concepts in a polyhierarchy, **where E has two parents**;

b) Hierarchy has been collapsed so that specific concepts serve as synonyms of their more general parents;

c) Intermediate levels in the hierarchy have been hidden;

d) Conversion to a strict hierarchy;

e) **Strict hierarchy with multiple contexts for term E**;

f) Multiple contexts for E are shown, but are inconsistent (different children).

■ Zwei oder mehr voneinander unabhängige Teilklassifikationen

Modalität		Lateralität	
Code	DisplayName	Code	DisplayName
0	Modalität unbestimmt	0	Lateralität unbestimmt
1	Röntgen	1	rechts
2	CT	2	links
3	MRT	3	beidseits
4	US	4	unpaariges Organ
5	NUK	5	Atypische Situation (- Transplantat etc.)
6	PET		
7	Endoskopie		
7-1	Kapselendoskopie		
7-2	Konfokale Laserendomikroskopie		
8	Mikroskopische Untersuchung		
9	Optische Kohärenztomografie		
10	Fotografische Dokumentation		
11	Video Dokumentation		

Prozeduren		Anatomie	
Code	DisplayName	Code	DisplayName
0	Prozedur nicht näher bestimmt	0	Maßnahme ohne regionale Zuordnung
0-1	Tomographie	0-1	Ganzkörper
0-1-1	Tomosynthese	0-2	Körperstamm
0-2	Dual-energy X-ray absorptiometry (Dual-Energy)	0-3	Teilkörper
1	Füllung präformierter Gangsysteme	0-4	Fetus
1-1	Enteroklysm	1	Schädel
1-2	Gefäßdarstellung	1-1	Hirn
1-2-1	Angiographie	1-1-1	Kleinhirnbrückenwinkel
1-2-1-1	Angiographie nativ (FD, MR Phasenkontrast etc.)	1-1-2	Sella
1-2-1-2	Angiographie KM (i.v. CT Angio, MR Angio, iv. DSA etc.)	1-2	Gesichtsschädel
1-2-1-3	Angiographie Katheter (invasiv, selektiv etc.)	1-2-1	Orbita
1-2-2	Phlebographie	1-2-1-1	Tränenang
1-2-2-1	Phlebographie nativ	1-2-1-2	Auge
1-2-2-2	Phlebographie KM	1-2-2	Kiefer
1-2-2-3	Phlebographie Katheter	1-2-2-1	Oberkiefer
1-2-3	Lymphographie	1-2-2-2	Unterkiefer
1-2-3-1	Lymphographie nativ	1-2-2-3	Kiefergelenk
1-2-3-2	Lymphographie KM	1-2-2-4	Zahn
1-2-3-3	Lymphographie Katheter	1-2-3	Nasennebenhöhlen
1-3	Fistulographie	1-2-4	Schläfenbein
1-4	Myelographie	1-2-5	Schädelbasis
1-5	Arthrographie	1-2-6	Nasenbein
1-6	retrograde KM Füllung (Pyelo, Uretro, Vesico, Urethro, HSG, ERCP, PTC...)	1-2-7	Speicheldrüsen
1-7	endocavitäre Applikation	1-2-7-1	Speicheldrüsenang
2	Quantitative Analysen/Rekonstruktionen aus Datensätzen	1-2-8	Mundboden
2-1	Osteo Densitometrie	1-2-9	Jochbogen
2-2	Dental CT	1-2-10	Zunge
2-3	Berechnungen aus Datensätzen	2	Hals
2-3-1	Volumetrie	2-1	Trachea

CT Colonografie

2.0.2-3-7.4-2-3

CT.undefiniert.virtuelle-endoskopie.colon

```
<serviceEvent>
  <code code="1.4.0.4-2-3-1"
    displayName="Röntgen.unpaariges Organ.Prozedur nicht näher bestimmt.Appendix"
    codeSystem="1.2.40.0.34.5.38"
    codeSystemName="APPC" />
```

■ Präkoordination vs. Postkoordination

26464-8 LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)
Leukocytes : NCnc : Pt : Bld : Qn : :

CT Colonografie

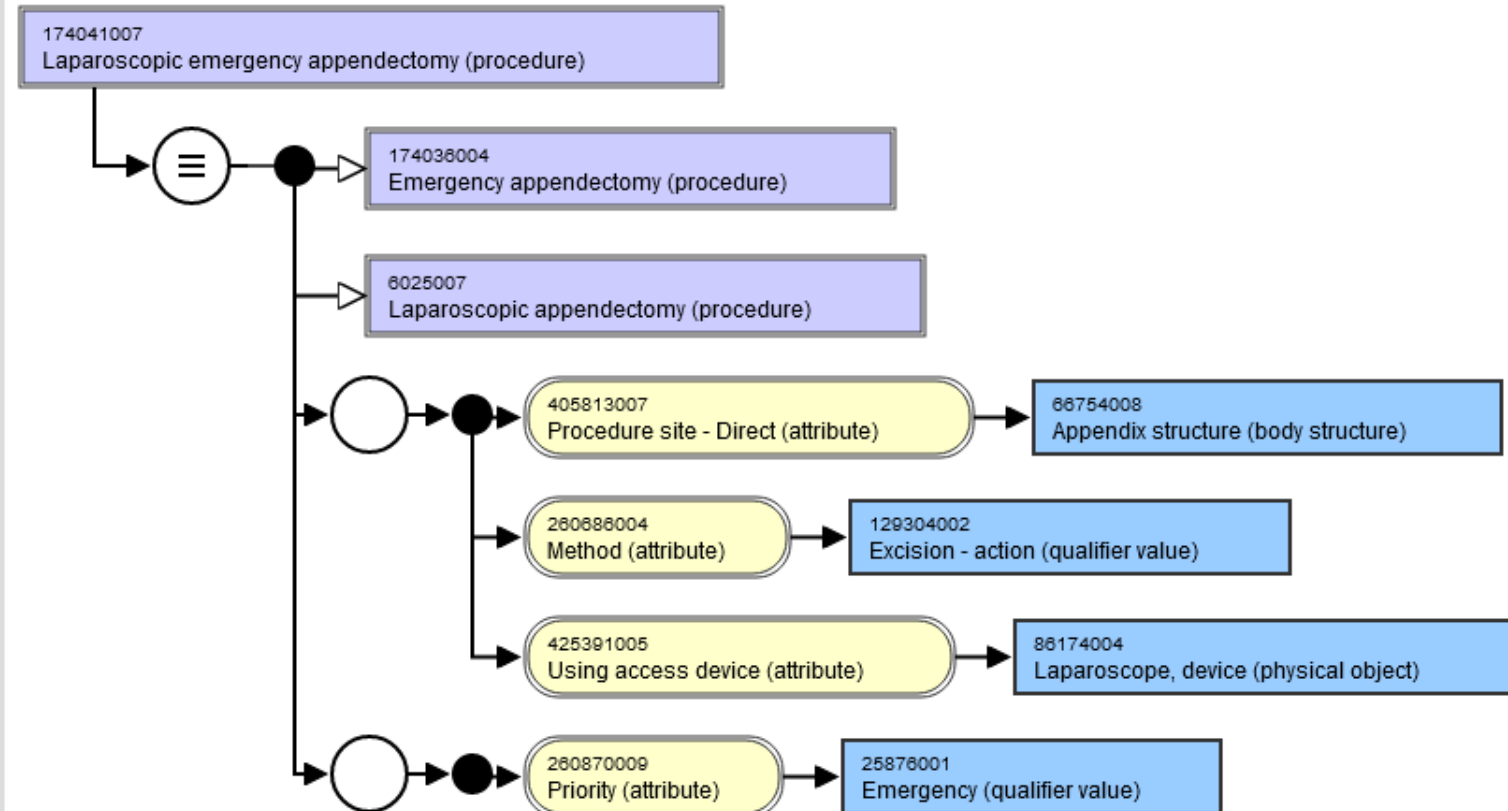
2.0.2-3-7.4-2-3

CT.undefiniert.virtuelle-endoskopie.colon

■ Vor- und Nachteile bei ...

- Erstellung und Pflege von Terminologien
- Anwendung von Terminologien (lesend und schreibend)
- Validierung

- „Laparoskopische Notfall-Appendektomie“
- Präkoordiniert vorhanden als Konzept
174041007|laparoscopic emergency appendectomy|
 - Definition enthält u.a. diese Beziehungen:
 - 116680003|is a| = 80146002|appendectomy|
 - 260870009|priority|=25876001|emergency|
 - 425391005|using access device| = 86174004|laparoscope|



- „Laparoskopische Notfall-Appendektomie“ kann auch postkoordiniert ausgedrückt werden:

*80146002|appendectomy|:260870009|priority|=25876001|emergency|,
425391005|using access device|=86174004|laparoscope|*

hat die gleiche Bedeutung wie

174041007|laparoscopic emergency appendectomy|

- Hauptanwendungsfall und Stärke der Postkoordination: Möglichkeit der Codierung eines medizinischen Ausdrucks wenn es dafür (noch) keine SCTID gibt

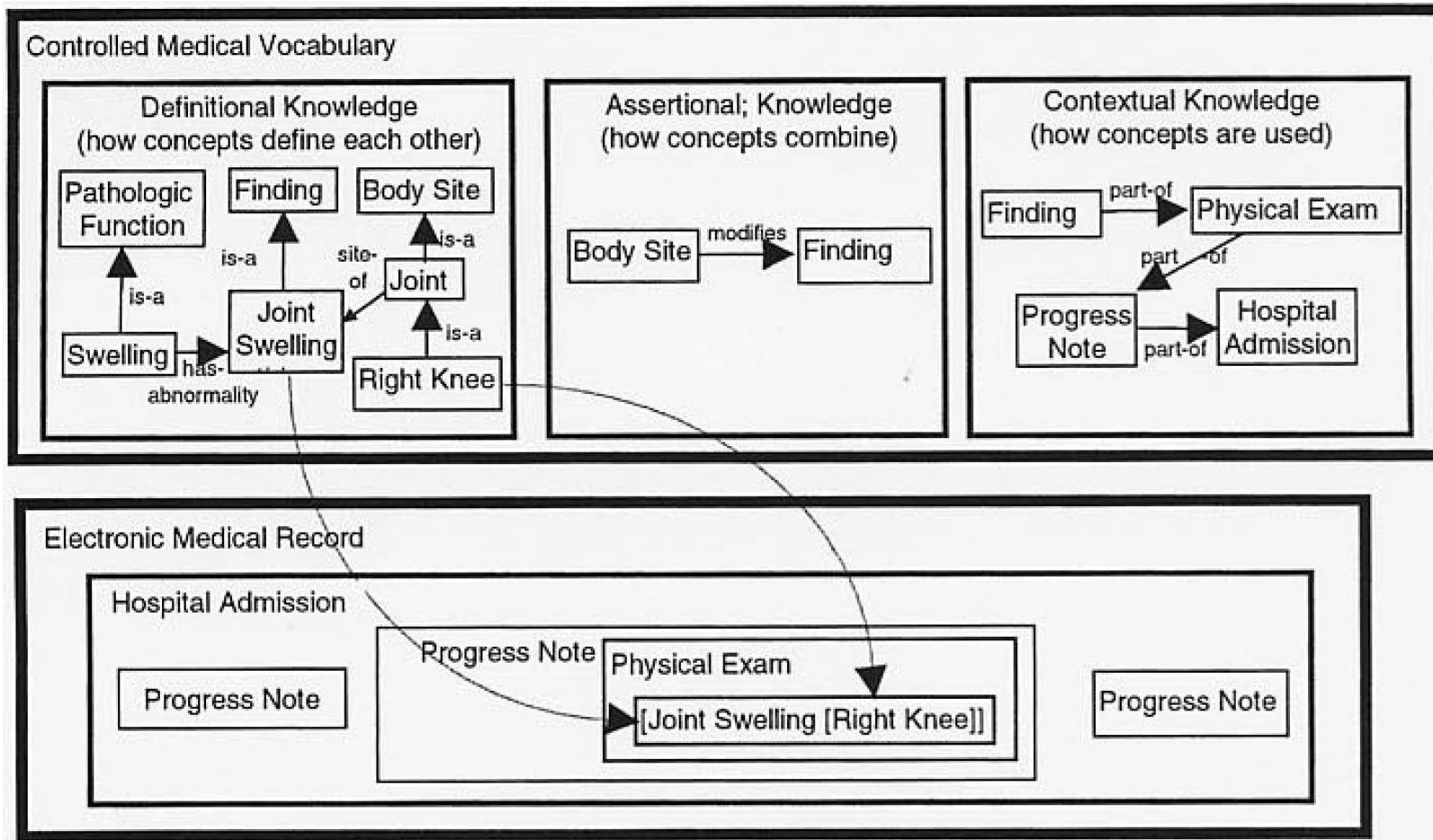


Fig. 2. Quelle: Cimimo's Desiderata

Definitional, assertional, and contextual information in the vocabulary showing how concepts can be combined and where they will appear in a clinical record.

02 Medizinische Ordnungssysteme, Theorie

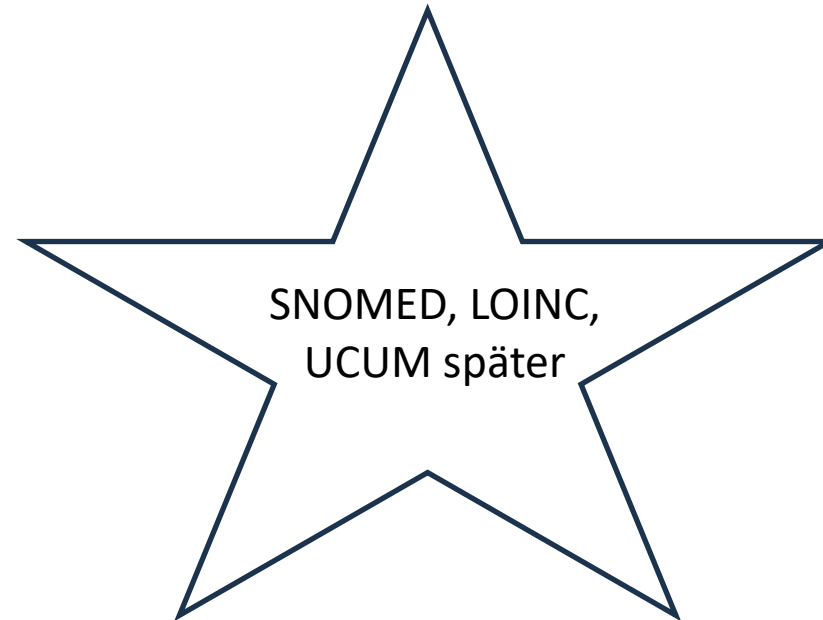
wichtige eHealth Terminologien

INF03 | EHT22 | WS 2022/23

Carina Seerainer, MSc

- ICD-10
- TNM
- LOINC
- APPC
- UCUM
- SNOMED
- HL7 Terminologien
- ASP-Liste (Ö)
- ATC: Anatomisch-chemische Klassifikation und definierte Tagesdosen (ATC DDD)
- IDMP: Identification of Medical Products
- Pflegeklassifikationen: NANDA-I, POP, ICNP, NIC, NOC, ENP
- ICF: International Classification of Functioning, Disability and Health
- ICPC: International Classification of Primary Care
- Prozedurenklassifikationen
 - Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS)
 - Österreichische Leitungskataloge (MEL, KAL)
- Terminologien zur Abrechnung (Fallgruppen)
 - DRG, LKF

- ICD-10
- ICPC2
- ATC
- APPC
- ICF
- POP





Wählen Sie als Gruppe eine der sechs eHealth-Terminologie und nehmen Sie sich 30 Minuten Zeit, um eine Quartett-Karte (Steckbrief) Ihrer Terminologie zu erstellen (auf einem Papierbogen oder elektronisch auf einer Seite).

- Vollständiger Name
 - Inhalt und Anwendungsgebiet(e)
 - Herausgeber
 - Beispiel: ein bis zwei Konzepte (Code und Bedeutung)
-
- Hierarchischer Aufbau: j/n
 - Mehrachsiger Aufbau: j/n (+ kurze Beschreibung der Achsen)
 - Internationale Verbreitung: j/n
 - Wichtigkeit für eHealth aus Ihrer Sicht: x von 10 Punkten
 - „Superkraft“: Was wäre möglich, wenn die Terminologie flächendeckend in Österreich eingesetzt wird: x von 10 Punkten

- Wie einfach/schwierig war die Recherche?
- Wo wurden Sie fündig?
 - HL7 Wiki?
 - BfArM (ehem. DIMDI)?
 - WHO Website?
 - Terminologie-Browser, wie <https://termgit.elga.gv.at/> ?
- Beispielcodes: Wie tauscht man diese sinnvoll aus? Welche Informationen sind zusätzlich nötig?
- Achtung!: Nutzungsbedingungen und Lizenzen

Unterschiedliche Bedürfnisse für die Codierung: Pflege­diagnosen und ärztliche Diagnosen

Medizinische Diagnose	Pflege­diagnose
bezeichnet Krankheiten oder Organstörungen	beschreibt Reaktionen auf aktuelle oder potenzielle Gesundheitsstörungen
betreffen meist den Patienten als Einzelperson	berücksichtigt Beziehung zu Familie oder sozialer Gemeinschaft
bleibt gleich, bis Krankheit oder Organstörung geheilt ist	kann sich fortlaufend ändern
Beispiel: Mundbodenkarzinom	beeinträchtigte Mundschleimhaut, Schmerzen, Körperbildstörung, Schluckstörung

- **Fällt Ihnen noch ein Unterschied ein?**
- **Wie würden Sie die Diagnosen in der Primärmedizin beschreiben?**

- Klassifikation zur Leistungserfassung und Gesundheitsstatistik
 - Metadaten (zB Verschlagwortung von Dokumenten)
 - Semantisch eindeutige Dokumentation klinischer Behandlungsdaten
 - Semantische Annotation von medizinischen Forschungsdaten
 - Bereitstellung von Bedeutungsrelationen für Systeme, die natürlichsprachige Informationen verarbeiten (**... was bedeutet das?**)
 - Übersetzungen
 - Verknüpfung von Informationen
- Mittel zur Herstellung semantischer Interoperabilität

Ohne Standards für Terminologien...

- Sind Gesundheitsdaten nicht vergleichbar
- Datenaggregation ist schwer oder unmöglich
- Medizinische IT-Systeme können Daten nicht austauschen
- Der sekundäre Gebrauch der Daten (Forschung, Leistungsstatistik, Qualitätsmanagement) ist nicht möglich
- Verknüpfung mit Decision Support Systems ist nicht möglich

